

Diccionario de Términos — Base de Datos GIHA

Generador Inteligente de Horarios Académicos

Este documento traduce y explica todos los nombres técnicos (en inglés) usados en la base de datos, organizados por tabla.

Tablas del sistema

Nombre en la BD (inglés)	Traducción	Qué guarda
<code>courses</code>	Materias	El conjunto universal de materias disponibles
<code>prerequisites</code>	Prerrequisitos	Qué materia necesita a cuál otra
<code>schedule_configurations</code>	Configuraciones de horario	Las reglas que arma el usuario antes de generar
<code>configuration_required_courses</code>	Materias obligatorias por configuración	Materias que sí o sí deben estar en el horario
<code>configuration_completed_courses</code>	Materias ya aprobadas por configuración	Historial académico del estudiante
<code>generated_schedules</code>	Horarios generados	Cada combinación evaluada por el sistema
<code>schedule_courses</code>	Materias de cada horario	Qué materias exactas componen cada horario
<code>discard_reasons</code>	Motivos de descarte	Por qué un horario no fue válido

1 COURSES — Materias

 Concepto matemático: **Conjunto Universal (U)**

Columna	Traducción	Descripción
<code>id</code>	Identificador único	Número que identifica a la materia
<code>name</code>	Nombre	Nombre de la materia (ej: "Programación")
<code>day</code>	Día	Día en que se dicta (ej: "Lunes")
<code>start_time</code>	Hora de inicio	Hora en que comienza la clase
<code>end_time</code>	Hora de finalización	Hora en que termina la clase
<code>modality</code>	Modalidad	<code>Presencial</code> o <code>Virtual</code>
<code>difficulty</code>	Dificultad	<code>Baja</code> , <code>Media</code> o <code>Alta</code>
<code>credits</code>	Créditos	Cantidad de créditos que otorga

2 PREREQUISITES — Prerrequisitos

| Concepto matemático: **Implicación** ($P \rightarrow Q$)

Columna	Traducción	Descripción
<code>course_id</code>	Id de materia	La materia que exige un requisito
<code>prerequisite_course_id</code>	Id de materia-prerrequisito	La materia exigida como requisito previo

3 SCHEDULE_CONFIGURATIONS — Configuraciones de horario

| Lo que el usuario define antes de generar horarios

Columna	Traducción	Descripción
<code>id</code>	Identificador único	Número que identifica la configuración
<code>number_of_courses</code>	Número de materias	Cuántas materias debe tener el horario
<code>maximum_credits</code>	Créditos máximos	Tope de créditos permitido
<code>maximum_difficult_courses</code>	Máximo de materias difíciles	Tope de materias con dificultad "Alta"
<code>required_modality</code>	Modalidad requerida	<code>Presencial</code> o <code>Virtual</code>
<code>avoid_time_conflicts</code>	Evitar cruces de horario	<code>true</code> / <code>false</code>
<code>validate_prerequisites</code>	Validar prerequisites	<code>true</code> / <code>false</code>

4 CONFIGURATION_REQUIRED_COURSES — Materias obligatorias por configuración

Concepto matemático: **Subconjunto obligatorio** ($O \subseteq H$)

Columna	Traducción	Descripción
<code>configuration_id</code>	Id de configuración	A qué configuración pertenece
<code>course_id</code>	Id de materia	Materia que debe estar sí o sí en el horario

5 CONFIGURATION_COMPLETED_COURSES — Materias ya aprobadas por configuración

Historial académico usado para validar prerequisites

Columna	Traducción	Descripción
<code>configuration_id</code>	Id de configuración	A qué configuración pertenece
<code>course_id</code>	Id de materia	Materia que el estudiante ya aprobó antes

6 GENERATED_SCHEDULES — Horarios generados

| Concepto matemático: Cada combinación evaluada, viene de $C(n,r)$

Columna	Traducción	Descripción
<code>id</code>	Identificador único	Número que identifica el horario generado
<code>configuration_id</code>	Id de configuración	De qué configuración salió este horario
<code>total_credits</code>	Créditos totales	Suma de créditos de las materias del horario
<code>valid</code>	Válido	<code>true</code> si pasó todas las validaciones, <code>false</code> si no

7 SCHEDULE_COURSES — Materias de cada horario

| Concepto matemático: Cada horario ES un subconjunto de courses

Columna	Traducción	Descripción
<code>schedule_id</code>	Id de horario	A qué horario pertenece
<code>course_id</code>	Id de materia	Materia incluida en ese horario

8 DISCARD_REASONS — Motivos de descarte

| Concepto matemático: Qué proposición dio "false"

Columna	Traducción	Descripción
<code>id</code>	Identificador único	Número que identifica el motivo
<code>schedule_id</code>	Id de horario	A qué horario descartado pertenece
<code>reason</code>	Motivo / razón	Texto explicando por qué fue descartado

Inglés	Español
avoid_time_conflicts	evitar cruces de horario
configuration_id	id de configuración
course_id	id de materia
courses	materias
configuration_completed_courses	materias ya aprobadas por configuración
configuration_required_courses	materias obligatorias por configuración
credits	créditos
day	día
difficulty	dificultad
discard_reasons	motivos de descarte
end_time	hora de finalización
generated_schedules	horarios generados
id	identificador único
maximum_credits	créditos máximos
maximum_difficult_courses	máximo de materias difíciles
modality	modalidad
name	nombre
number_of_courses	número de materias
prerequisite_course_id	id de materia-prerrequisito
prerequisites	prerrequisitos
reason	motivo / razón
required_modality	modalidad requerida

Inglés

Español

schedule_configurations

configuraciones de horario

schedule_courses

materias de cada horario

schedule_id

id de horario

start_time

hora de inicio

total_credits

créditos totales

valid

válido

validate_prerequisites

validar prerequisites